트램 전방 충돌 위험 알림 시스템

라즈베리파이 5 온디바이스 + 노트북 연산 분담

안전 주의 경고 위험

동아리 트램 캡스톤 · 2026.10

피할 수 없는 트램을 위해 , 몇 초 먼저 알려 준다

문제

- 레일 위를 달려 피해 갈 수 없음
- 제동거리가 김 (50 km/h → 약 94 m)
- 선로 옆 보행자가 많아 ' 있다 ' 만으론 경보가 계속 울림

목표

- 카메라 하나로 선로 위 사람 · 차량 검출
- 거리와 충돌까지 남은 시간 (TTC) 계산
- 안전 · 주의 · 경고 · 위험 4 단계로 경보

최소 성능 목표 (1:10 모형)

10 FPS
초당 판단 횟수

0.3 초
촬영 → 경보 지연

5 m
감지 거리 (실제 50 m)

0 건
위험 상황 놓침

보드 제외 약 22 만원 , 주행체 포함해도 30 만원 안

품목	쓰는 곳	예산 (원)
라즈베리파이 카메라 모듈 3 + 파이 5 용 케이블	전방 촬영 (화각 약 66°, HDR)	50,000
공식 27W 전원 · 액티브 쿨러 · 케이스	파이 안정 동작 , 발열 대비	40,000
microSD 64 GB (A2)	OS · 로그 저장	15,000
5 GHz 공유기	파이 ↔ 노트북 전용 무선망	30,000
보조배터리 (USB-C PD, 5V 3A 이상)	주행체 위 파이 전원	40,000
부저 · LED · 점퍼선	소리 · 빛 경보	10,000
하드보드지 · 테이프 · 피규어 · 눈금	카메라 거치대 , 1:10 선로판 , 케이스	30,000
필수 합계		**215,000**
선택 : 주행체 (RC 카 + 엔코더)	일정 속도 주행 , 속도 정답	80,000

가격은 추정치 · 발주 전 국내 판매가 확인

이미 있는 것

- 라즈베리파이 5 (8GB) · 보드 예산 별도
- 노트북 Core Ultra 7, Arc GPU
- 팀원 휴대폰 (초기 영상)

판단은 파이가 , 노트북은 무거운 검출만 돕는다

라즈베리파이 5 · 온디바이스

촬영 · 전송	720p 30 fps, JPEG 로 노트북에 전송
추적 · 예측	칼만 필터로 물체마다 위치 · 속도 추적
판단	거리 · TTC · 위험 등급 계산
경보 · 기록	부저 · LED, events.csv 로그
비상 모드	연결 감시 , 끊기면 예측 → 자체 검출

노트북 · 시험장 옆

- YOLO11n 사람 · 차 검출 (OpenVINO)
- 선로 검출 (OpenCV)
- 운전자 화면 표시

카메라 모듈 3 + 하드보드 모형

차량 중심선 위 고정 촬영 · 테이프 선로 (궤간 14.35 cm) · 눈금으로 정답 거리

파이 — 영상 (JPEG) → **노트북** — 박스 · 레일 좌표 (JSON 1 KB) → **파이가 추적 · 판단 · 경보** 왕복 예상 0.1~0.2 초

6 단계 : 검출은 노트북 , 추적부터 판단까지 파이

선로	검출	추적	거리	TTC	등급
색 분리 + 직선 맞춤	YOLO11n 사람 · 차	칼만 필터 + 헝가리안 매칭	레일 간격으로 앞 · 옆 거리	거리 ÷ 속도 필요 감속도	통로 × TTC → 4 단계
노트북		라즈베리파이 (온디바이스)			

핵심 식

앞 거리 Z = f × 1.435 m ÷ 레일 간격 (px)

TTC = Z ÷ 접근 속도

필요 감속도 = v^2 ÷ 2Z

칼만 필터 (등속 모델)

- 상태 : 위치 x, y, 거리 Z 와 각 속도
- 예측 : 다음 프레임 위치를 먼저 계산
- 보정 : 검출이 오면 예측과 섞어 흔들림 감소

검증된 방법을 조합하고 , 판단 규칙을 우리가 설계

기술	참고 문헌	우리가 쓰는 곳
YOLO	Redmon et al., "You Only Look Once", CVPR 2016 · Ultralytics YOLO11 (오픈소스)	사람 · 차 검출
칼만 필터	Kalman, "A New Approach to Linear Filtering and Prediction Problems", 1960	추적 · 끊김 시 예측
SORT	Bewley et al., "Simple Online and Realtime Tracking", ICIP 2016	파이의 추적 구조
ByteTrack	Zhang et al., ECCV 2022	낮은 신뢰도 박스 활용 (비교용)
TTC	Lee, "A theory of visual control of braking...", Perception 1976	충돌까지 남은 시간
RailSem19	Zendel et al., CVPR Workshops 2019	실제 레일 분할 학습 (향후)
RailSafeNet	오픈소스 (MIT), 트램 레일 + 궤간 기반 거리 구역	옆 거리 구역 아이디어

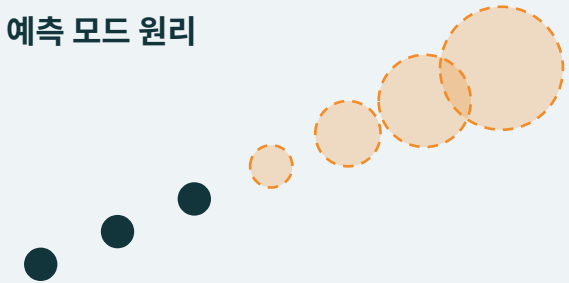
우리가 새로 만드는 것 : 선로 통로 × TTC × 필요 감속도로 등급을 정하는 규칙 , 연결 끊김 3 단계 대응

노트북과 끊겨도 파이 혼자 3 단계로 버틴다

연결이 끊긴 시각부터

0 ~ 0.3 초	0.3 ~ 1.5 초	1.5 초 ~
정상	**예측 모드**	**자체 검출 모드**
마지막 검출 결과 사용	칼만 필터로 위치 예측 등급은 올리기만 , 내리지 않음	파이가 YOLO11n(NCNN, 320) 직접 실행 ' 감시 저하 ' 경보 + 재연결 시도

예측 모드 원리



● 끊기기 전 검출 ○ 예측 (갈수록 불확실)

그 밖의 문제

- 무선 지연 → 전송 해상도 축소 , 0.3 초 넘은 결과 버림
- 카메라 하나라 먼 거리 오차 → 칼만 평활 + 먼 쪽 크롭 검출
- 경보 깜빡임 → 올릴 땐 2 프레임 , 내릴 땐 1 초 유지

이번 주 지연 측정부터 , 7 주차 모형 실시간 경보

2 주 · 이번 주 | 3~4 주 | 5~7 주 | 8~10 주

준비 · 관문

부품 발주
파이↔노트북 지연 측정
칼만 추적 PC 시험

기초 구현

선로 · 거리 · 등급
하드보드 시험장 제작
PC 데모

온디바이스 통합

파이 추적 · 판단 · 경보
끊김 3 단계 시험
MVP

시험 · 발표

시나리오 시험
분담 vs 파이 단독 비교
최종 발표

2 주 왕복 지연 0.3 초 이내 확인

4 주 PC 데모

7 주 모형 실시간 경보 (MVP)

10 주 최종 발표

Plan B: 무선 지연이 크면 주행 시험만 유선 연결 , 그래도 안 되면 파이 단독 검출로 전환